

ФИДУЦИАЛЬНЫЕ МЕТКИ КАССЕТ: HUMAN-ROBOT INTERFACE (Ч/Б КОНТУРНЫЙ)

Станция спектрального и термографического скрининга стресса растений · 5 синхронных когорт (n = 45)
Исследовательский проект · Конкурс «Большие вызовы» ОЦ «Сириус» 2026 · Ковалева Алиса

Инструкция по маркировке кассет для монохромной печати:

- Распечатайте на обычном офисном принтере в масштабе **100%** (без масштабирования страницы).
- Вырежьте карточку целиком по внешнему черному контуру и наклейте на лицевой борт кассеты (камера считывает ArUco, Алиса видит гигантскую цифру 1–5).
- Справа отделен **резервный квадратный маркер** (№1–5) — его можно наклеить на тыльный борт для считывания при любом развороте кассеты.
- После наклейки защитите метки полоской прозрачного скотча для влагозащиты от капель воды при поливе.



1

ARUCO #1

КАССЕТА

1

КАССЕТА №1: КОНТРОЛЬ (ЭТАЛОН)

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПТИМУМ

• Режим: Полив чистой водой 100% ПВ (20 мл/сут) · Базовый эталон

[CV Метрология] OpenCV DICT_4X4_50 | ID:1 | S_calib = 6.25 см²

[НОРМА]



ArUco

1

№1 (Резерв)



2

ARUCO #2

КАССЕТА

2

КАССЕТА №2: ЗАСОЛЕНИЕ

ОСМОТИЧЕСКИЙ СТРЕСС (NaCl 150 мМ)

• Режим: Раствор 150 мМ NaCl · Строго отдельный лоток-поддон!

[CV Метрология] OpenCV DICT_4X4_50 | ID:2 | S_calib = 6.25 см²

[ОСМОС]



ArUco

2

№2 (Резерв)



3

ARUCO #3

КАССЕТА

3

КАССЕТА №3: ПРЕВЕНТИВНАЯ РЕГИДРАТАЦИЯ

КУПИРОВАНИЕ СТРЕССА ПО АЛЕРТУ СТАНЦИИ

• Режим: Полив строго при $\Delta T \geq +0.8^{\circ}\text{C}$ (~40 ч, до потери тургора)

[CV Метрология] OpenCV DICT_4X4_50 | ID:3 | S_calib = 6.25 см²

[АЛЕРТ]



ArUco

3

№3 (Резерв)



4

ARUCO #4

КАССЕТА

4

КАССЕТА №4: ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

РЕАКТИВНЫЙ ПОЛИВ (ТРАДИЦИОННЫЙ ОСМОТР)

• Режим: Полив только при макро-поникании листьев (72–84 ч)

[CV Метрология] OpenCV DICT_4X4_50 | ID:4 | S_calib = 6.25 см²

[УВЯДАНИЕ]



ArUco

4

№4 (Резерв)



5

ARUCO #5

КАССЕТА

5

КАССЕТА №5: ТЕРМИНАЛЬНАЯ ЗАСУХА

ПРЕДЕЛ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ТКАНИ

• Режим: Полное прекращение полива 96+ ч (контроль гибели)

[CV Метрология] OpenCV DICT_4X4_50 | ID:5 | S_calib = 6.25 см²

[ГИБЕЛЬ]



ArUco

5

№5 (Резерв)

Машинное зрение: OpenCV cv2.aruco · Словарь DICT_4X4_50 · Радиометрический калибровочный эталон 25.0×25.0 мм (6.25 см²)